

56

CAPÍTULO

Eliminación del nitrógeno del organismo

El metabolismo de los aminoácidos y de otros compuestos nitrogenados de bajo peso molecular origina cantidades apreciables de amoníaco (NH_3). Este compuesto puede ser reincorporado al metabolismo mediante la síntesis de aminoácidos no esenciales y otros procesos, pero como las cantidades de éste que se producen superan las posibilidades de utilización por estas vías, una parte considerable del amoníaco se elimina del organismo por excreción urinaria.

El amoníaco es una sustancia tóxica cuyo aumento en la sangre y los tejidos puede causar lesiones, especialmente en el tejido nervioso, de ahí la importancia de una eliminación eficaz.

Existen 2 mecanismos en el organismo del ser humano para la eliminación del amoníaco: la excreción renal y la síntesis y excreción de urea.

En este capítulo se considerarán estos 2 mecanismos, en particular el segundo, que constituye la forma fundamental de eliminación del amoníaco en el ser humano.

Excreción renal de amoníaco

El riñón es capaz de eliminar amoníaco por la orina en forma de sales de amonio. En este órgano, el amoníaco se combina con iones H^+ formando amonio, que se excreta combinado con diferentes aniones (Fig. 56.1).

Como la excreción urinaria de sales de amonio consume H^+ , estas reacciones están en dependencia de los mecanismos renales de regulación del pH sanguíneo, lo cual impone un límite a las cantidades de amoníaco que pueden ser eliminadas por esta vía.

Aunque el amoníaco excretado en la orina se produce a partir del que se origina en las reacciones metabólicas del riñón, este proceso puede contribuir a la eliminación del amoníaco que se produce en otros órganos mediante un mecanismo de transporte en el cual interviene el aminoácido glutamina.

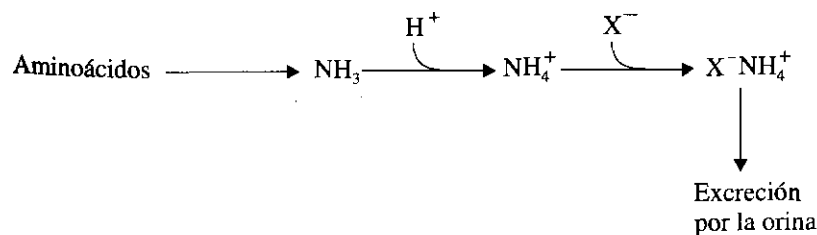
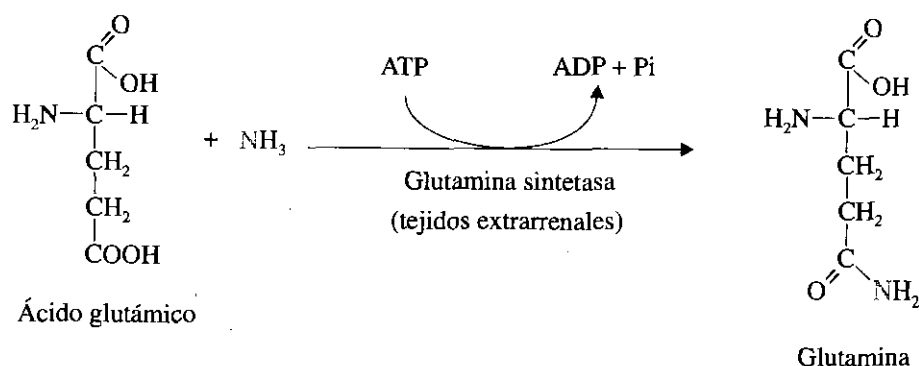


Fig. 56.1. Mecanismo renal de excreción del amoníaco. El amoníaco proveniente de las desaminaciones se une a protones (H^+) formando iones amonio, que son excretados junto a diferentes aniones.

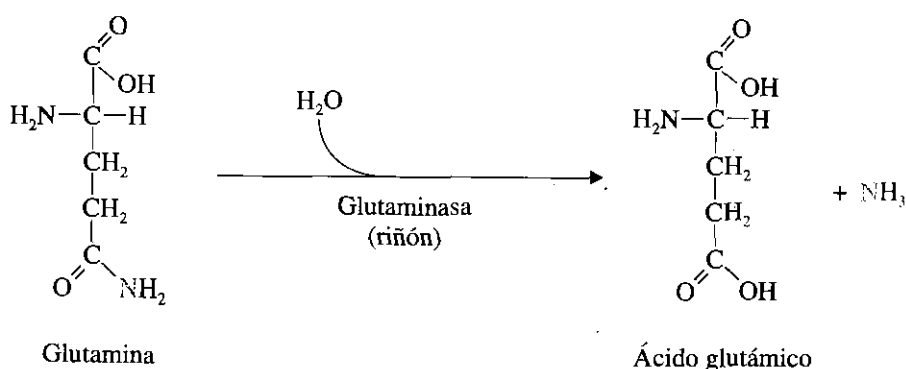
La glutamina puede ser sintetizada en los tejidos extrarrenales a partir del ácido glutámico y el amoníaco. La reacción es catalizada por la enzima glutamina sintetasa.



La glutamina sintetasa, al menos en bacterias, está sujeta a complejos mecanismos regulatorios, tanto alostéricos como por modificación covalente. Esta enzima está formada por 12 subunidades idénticas de 50 000 D de peso molecular. Cada subunidad posee sitios de unión para 8 inhibidores alostéricos: AMP, triptófano, carbamilsulfato, histidina, CTP, glucosamina-6-fosfato, glicina y alanina. Cada inhibidor produce un decrecimiento parcial de la actividad de la enzima, pero si están todos presentes dicha actividad se reduce prácticamente a cero.

La regulación covalente se efectúa por adenilación del residuo de tirosina de la posición 397. La adenilación incrementa la sensibilidad de la enzima a los inhibidores alostéricos.

La reacción consume ATP y requiere iones magnesio. La glutamina es captada desde la sangre por el riñón, donde es hidrolizada por la enzima glutaminasa.



De esta manera, el amoníaco formado en tejidos extrarrenales puede ser eliminado por el riñón en forma de sales de amonio. Aproximadamente el 60 % de las sales de amonio que aparecen en la orina se originan en el riñón por hidrólisis de la glutamina proveniente de tejidos extrarrenales.

Síntesis y excreción de urea

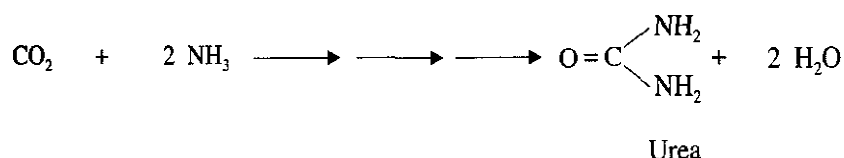
La síntesis y excreción de urea es el mecanismo más eficaz de que dispone el organismo para la eliminación del amoníaco. Su funcionamiento no depende de las variaciones en el equilibrio ácido-básico que impone limitaciones al proceso de la excreción renal del amoníaco en forma de sales de amonio.

Los animales que excretan urea como principal forma de eliminación del amoníaco se denominan **ureotélicos**. Son ureotélicos el hombre y la mayor parte de los vertebrados terrestres. Muchos peces y otros animales acuáticos excretan el amoníaco directamente a su entorno y se les llama **amonotélicos**. Los pájaros y reptiles terrestres eliminan el ácido úrico como compuesto final de excreción del nitrógeno amoniacal y son clasificados como **uricotélicos**. Como se comprenderá, estas variaciones se relacionan con los equipos enzimáticos que posee cada organismo, los cuales se han establecido a través del desarrollo filogenético como un mecanismo de adaptación a los correspondientes nichos ecológicos.

La síntesis de urea se lleva a cabo en el hígado y desde este órgano alcanza el riñón, donde resulta eliminada por medio de la orina. Por esta vía un ser humano normal elimina diariamente entre 25 y 30 g de urea; este compuesto representa el 90 % de las sustancias nitrogenadas urinarias; en contraste, la excreción de amonio sólo constituye el 3 % del nitrógeno urinario.

La urea, a diferencia del amoníaco, es un compuesto de muy baja toxicidad. La principal fuente de amoníaco para la síntesis de urea es el nitrógeno de los aminoácidos, de ahí que su excreción experimente variaciones en dependencia de la ingestión de proteínas del sujeto.

Mediante la ureogénesis 2 moléculas de amoníaco y una de CO_2 son convertidas en urea; sin embargo, el proceso es mucho más complejo de lo que pudiera pensarse al considerar esta formulación global.



Los detalles del proceso cíclico de la ureogénesis fueron aclarados, en sus aspectos más generales, por **Hans A. Krebs** y **Kurt Henseleit**, en los años 30, por lo cual a este proceso metabólico se le denomina también ciclo de Krebs-Henseleit.

Secuencia de reacciones de la ureogénesis

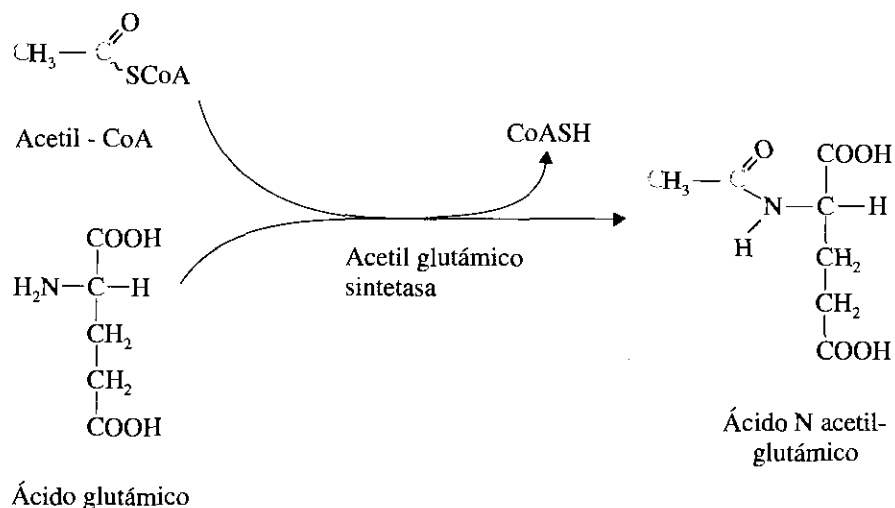
La biosíntesis de la urea comienza con la formación del compuesto carbamil fosfato, reacción en la cual el NH_3 se une al CO_2 consumiendo 2 enlaces ricos en energía del ATP.



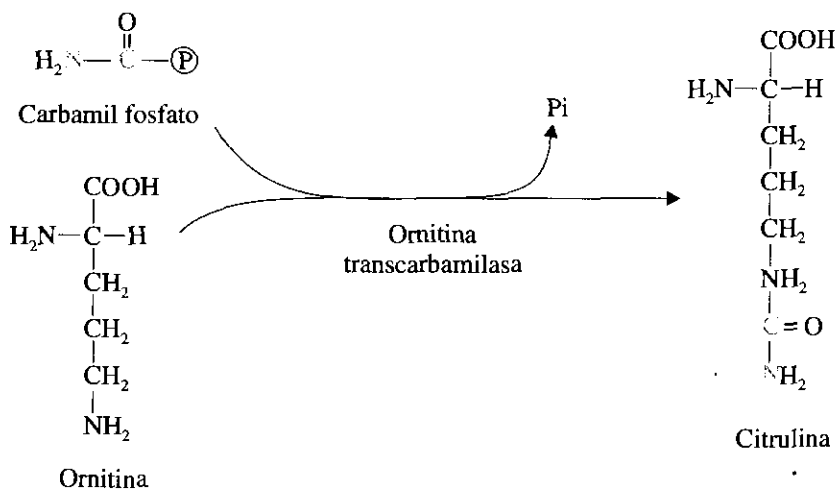
La enzima carbamil fosfato sintetasa I, que participa en la ureogénesis, emplea NH_3 para la formación del carbamil fosfato y tiene localización mitocondrial. Existe otra carbamil fosfato sintetasa, la II, que utiliza a la glutamina como donante del grupo nitrogenado y cuya localización es en el citosol. Esta enzima interviene en la síntesis de nucleótidos y será considerada en el capítulo siguiente.

La enzima carbamil fosfato sintetasa I (amoníaco) es activada alostéricamente por el ácido N-acetilglutámico, compuesto que se forma a partir de acetyl-CoA y ácido

glutámico por acción de la enzima acetilglutámico sintetasa. La síntesis de N-acetilglutámico es inhibida por la arginina, la que se forma en las etapas finales del ciclo ureogénico. De este modo, la arginina ejerce un efecto depresor sobre la intensidad de síntesis de urea.



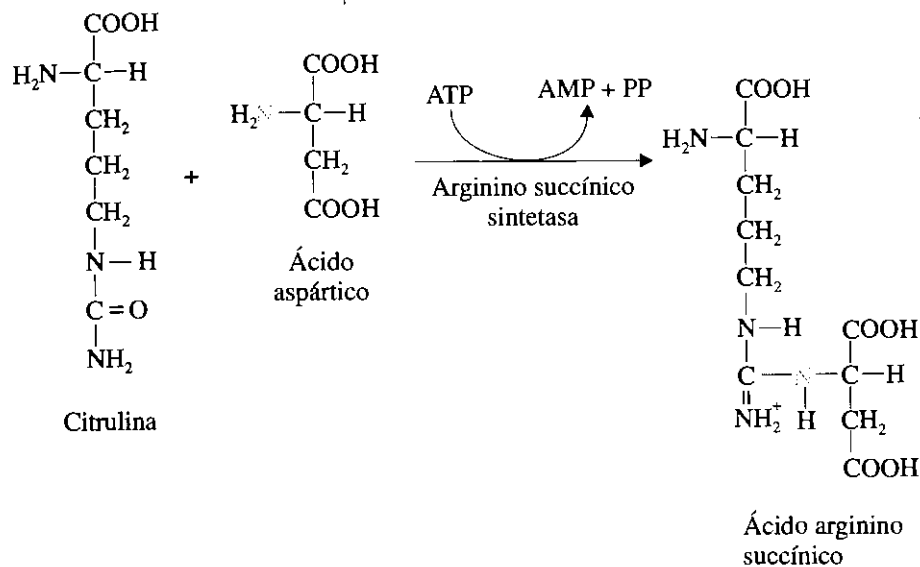
En la siguiente reacción del ciclo se produce citrulina a partir del carbamil fosfato y del aminoácido ornitina.



La enzima ornitina transcarbamilasa se localiza también en la matriz mitocondrial. El resto de las reacciones del ciclo tienen lugar en el citosol, por lo cual la citrulina formada abandona la mitocondria, sin embargo, la elevada eficiencia del ciclo de la urea sugiere que la citrulina, al abandonar la mitocondria, no se diluye en el citosol, sino que pasa directamente al sitio activo de la siguiente enzima del proceso. Este tipo de canalización (capítulo 18) parece repetirse en las siguientes reacciones de modo tal que sólo la urea, como producto final, resulta liberada al citosol. Se trata de un notable ejemplo del principio de máxima eficiencia.

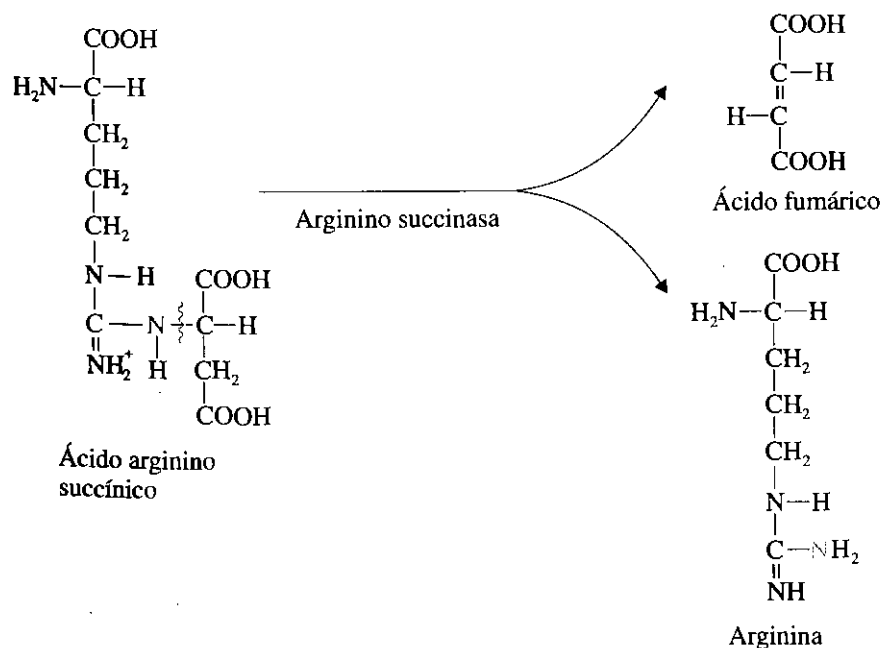
La siguiente reacción consiste en la incorporación del segundo grupo nitrogenado alimentador del ciclo. Este grupo se incorpora a partir del ácido aspártico mediante la acción de la enzima arginino succínico sintetasa, que une al aspártico con la citrulina formada en la reacción anterior, con lo que se obtiene el ácido arginino succínico.

Aunque toda la molécula de ácido aspártico resulta unida en esta reacción, sólo su grupo amino quedará definitivamente incorporado.



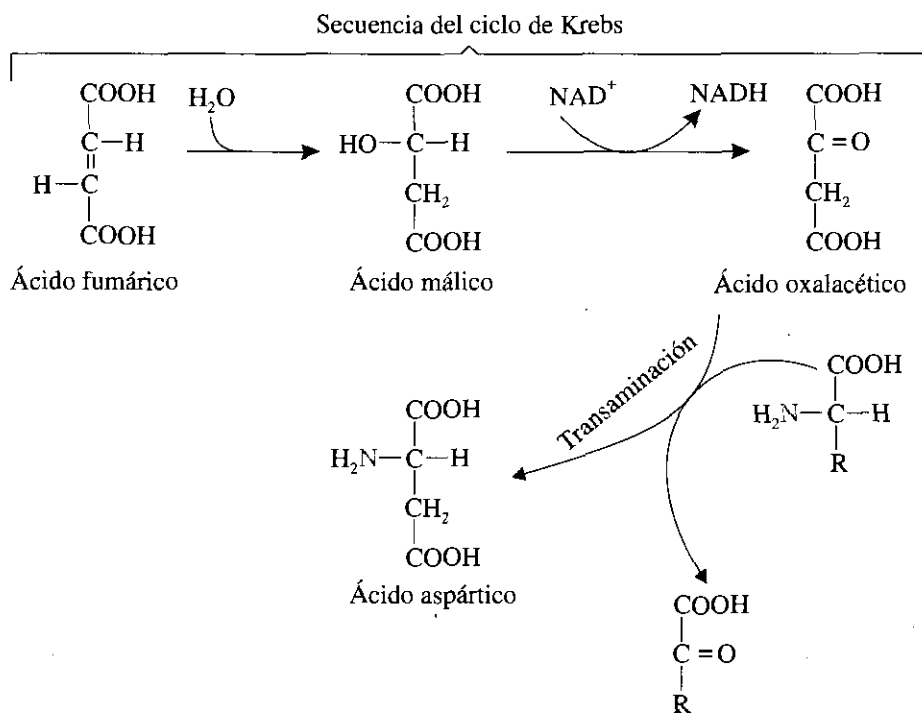
Esta reacción también requiere aporte energético; en este caso se consume el equivalente de 2 enlaces ricos en energía, pues el pirofosfato liberado resulta hidrolizado por pirofosfatasa, lo cual tiene un efecto impulsor sobre la totalidad de la secuencia de reacciones. Se ha postulado que la reacción transcurre mediante la formación de un compuesto intermediario: la adenil citrulina.

A continuación, el ácido arginino succínico es escindido por la enzima arginino succinasa -arginino succínico liasa- dando arginina y ácido fumárico.

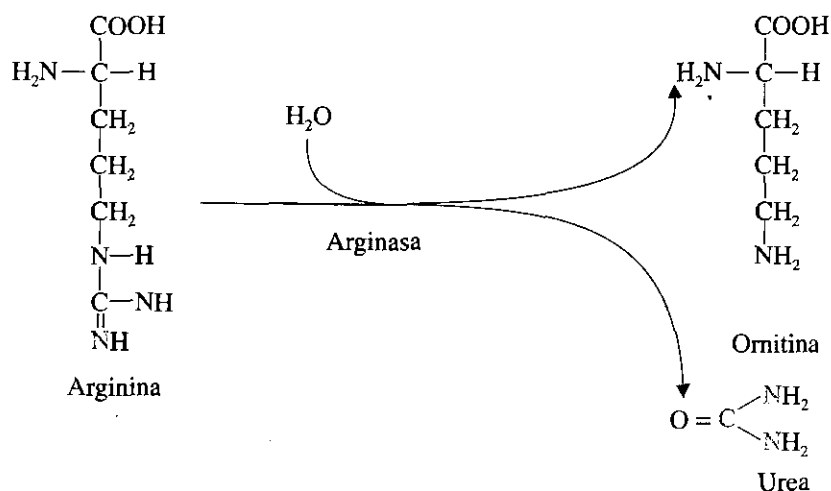


La formación de ácido fumárico en esta reacción posibilita el establecimiento de un mecanismo de aporte continuo de grupos amino al ciclo, dado que el ácido fumárico,

mediante reacciones correspondientes a la secuencia del ciclo de Krebs, puede ser convertido en ácido oxalacético, el cual, por transaminación, origina ácido aspártico que puede reingresar en la secuencia ureogénica. Este vínculo entre el ciclo de la ureogénesis y el ciclo del ácido cítrico ha originado, en tono de broma entre bioquímicos, el término inglés de *Krebs bicycle*, literalmente la "bicicleta de Krebs".



La siguiente enzima que participa en el proceso es la arginasa, presente sólo en el hígado y con una actividad muy elevada. Esta enzima es característica de los animales ureotélicos y está compuesta por 4 subunidades con un peso molecular de 120 000 D. Ella hidroliza la arginina liberando urea y regenerándose la ornitina, que queda con posibilidad de reiniciar el ciclo.



Para recomenzar las reacciones del ciclo, la ornitina debe pasar del citosol a la matriz mitocondrial, donde puede reaccionar nuevamente con el carbamil fosfato.

La síntesis de una molécula de urea consume 4 enlaces ricos en energía, 2 en la síntesis del carbamil fosfato y otros 2 en la formación del ácido arginino succínico. Este gasto energético constituye el costo metabólico de la conversión del tóxico amoníaco en urea.

En el esquema general de la ureogénesis de la figura 56.2 se observa cómo los grupos amino de todos los aminoácidos pueden ingresar en el ciclo y ser convertidos en urea.

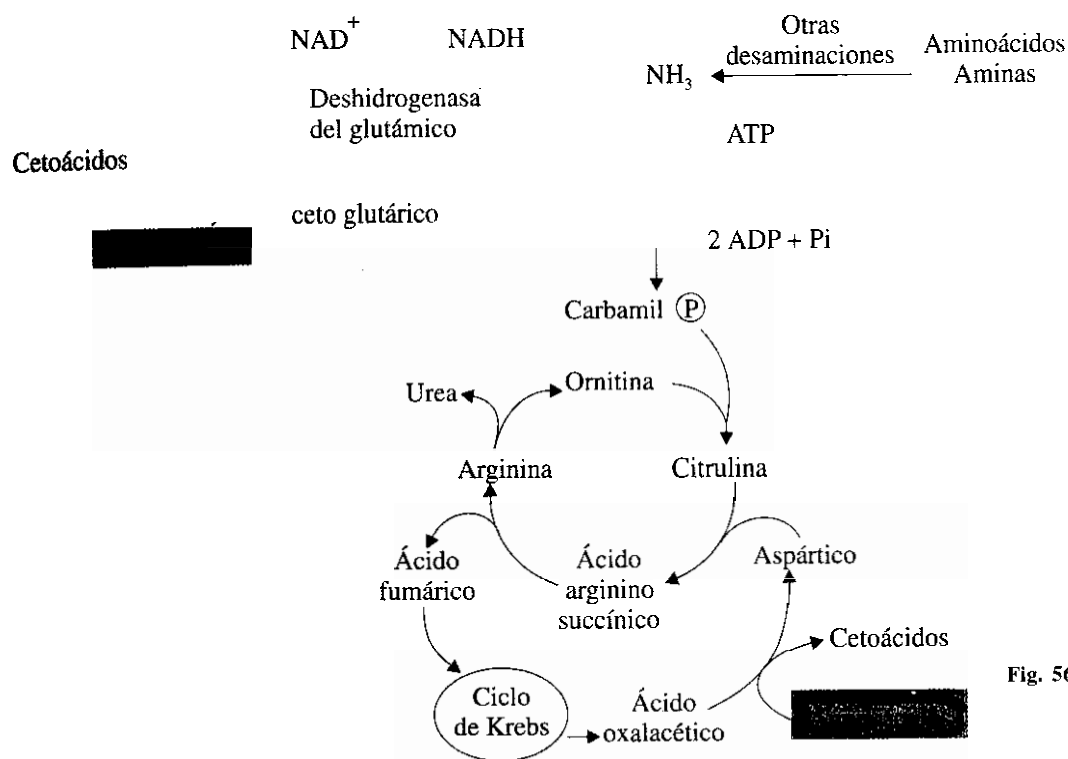


Fig. 56.2. Resumen de las reacciones del ciclo de la urea. Origen del NH_3 y vínculo con el ciclo de Krebs.

El principal sistema generador de NH_3 para la síntesis de carbamil fosfato es la enzima deshidrogenasa del glutámico, la cual, tal como se analizó en el capítulo precedente, libera amoníaco a partir del glutámico con formación de ácido alfa ceto glutárico. Este último compuesto puede incorporar grupos amino de otros aminoácidos mediante las reacciones de transaminación, lo que regenera el ácido glutámico canalizando estos grupos amino hacia el ciclo de la urea -mecanismo de transdesaminación.

También el ingreso del grupo amino del ácido aspártico puede cumplir esta función general, tal como se vio con anterioridad.

Las pequeñas cantidades de amoníaco, formadas por otras reacciones de desaminación, ingresan al ciclo mediante la formación de carbamil fosfato. Lo mismo sucede con el amoníaco que se produce por acción de las bacterias sobre el contenido del intestino grueso, el cual alcanza el hígado a través de la circulación portal.

En el caso de los tejidos extrahepáticos, el amoníaco que se genera en ellos es transportado hacia el hígado; en ciertos casos, como el del cerebro, el transporte está a cargo de la glutamina, por medio de un mecanismo similar al que se trató cuando se analizó la excreción renal directa del amoníaco. Otros tejidos, fundamentalmente el músculo, utilizan la alanina como principal transportador de grupos amino hacia el hígado.

Como se señaló, el control a corto plazo de la actividad ureogénica se efectúa por medio de la enzima carbamil fosfato sintetasa I. La regulación a más largo plazo se realiza mediante cambios en la intensidad de síntesis de las enzimas del ciclo de la urea

y de la síntesis de la propia carbamil fosfato sintetasa I. La síntesis de estas enzimas se incrementa cuando se consumen dietas muy ricas en proteínas, lo que impone un catabolismo acelerado de aminoácidos y mayor producción de amoníaco. Lo mismo ocurre en el ayuno prolongado, donde se utilizan aminoácidos provenientes del catabolismo de proteínas musculares para obtener energía (capítulo 61).

Las dietas con bajo contenido de proteínas ocasionan una marcada disminución de la concentración de las enzimas que participan en la síntesis de urea.

El destino final de la urea es su excreción a través de la orina, por lo cual este compuesto, una vez sintetizado en el hígado, alcanza el riñón por vía sanguínea.

Alteraciones metabólicas del ciclo de la urea

Las enfermedades que ocasionan lesiones hepáticas extensas comprometen las funciones del hígado, entre ellas la síntesis de urea. La principal consecuencia metabólica de esta situación es la elevación a niveles tóxicos del amoníaco, lo cual conduce a alteraciones serias del funcionamiento del sistema nervioso central debido a la alta sensibilidad de este tejido frente al amoníaco. El cuadro clínico que se produce se denomina encefalopatía hepática y será considerado con mayor detalle en el capítulo 75.

Se han descrito algunas enfermedades hereditarias causadas por la deficiencia de enzimas que participan en la síntesis de urea. Este tipo de errores congénitos del metabolismo son muy poco frecuentes y sus principales manifestaciones son: alteraciones neurológicas como el retraso mental, estupor, convulsiones y espasticidad, entre otras. Es notoria la intolerancia a la ingestión de proteínas, lo cual suele producir vómitos y el individuo afectado puede caer, incluso, en estado de coma.

Comúnmente, en la sangre hay aumento de las concentraciones de amoníaco y de algunos de los metabolitos del ciclo de la urea, en dependencia de la enzima deficiente. En el cuadro se ofrece una relación de los principales errores congénitos del metabolismo de la urea, se indican la enzima deficiente y las principales manifestaciones clínicas.

Cuadro. Errores congénitos del metabolismo en la síntesis de urea

Enzima deficiente	Denominación	Cuadro clínico
Carbamil fosfato sintetasa	Hiperamonemia tipo I	Daños neurológicos, muerte precoz
Ornitina trans-carbamilasa	Hiperamonemia tipo II	Vómitos, convulsiones, coma
Arginino succínico sintetasa	Citrulinemia	Retardo mental
Arginino succinasa	Aciduria arginino succínica	Retardo psicomotor, convulsiones
Arginasa	Argininemia	Retardo mental, trastornos neurológicos

En el tratamiento de estas enfermedades, además de las medidas de carácter sintomático, debe reducirse al mínimo la ingestión de proteínas. La utilización de una mezcla de cetoácidos ha demostrado alguna eficacia en el control de la amonemia.

No obstante la baja toxicidad de la urea, en ciertas afecciones renales, su excreción resulta alterada y se producen grandes elevaciones en su concentración

en sangre (uremia) y en los tejidos, lo que llega a ocasionar diversos grados de afectación orgánica y funcional. Las principales medidas terapéuticas en estos casos son la diálisis periódica del plasma para eliminar el exceso de urea, o bien el trasplante renal.

Excreción de otros compuestos nitrogenados

Además de la urea y de las sales de amonio, la orina contiene gran variedad de compuestos nitrogenados de excreción, si bien su cantidad absoluta es muy reducida en comparación con la excreción de urea.

Entre estos compuestos nitrogenados merece destacarse el ácido úrico, que se origina en el catabolismo de los nucleótidos purínicos (capítulo 57); los pigmentos biliares derivados de la bilirrubina, que a su vez se forma en el catabolismo de los grupos hemo (capítulo 58); y la creatinina, que proviene del metabolismo muscular de la fosfocreatina, una forma de reserva energética en el músculo (capítulo 66).

En condiciones normales, la orina contiene solamente trazas de proteínas y de algunos aminoácidos.

Las cantidades y patrones de excreción urinaria de compuestos nitrogenados se modifican en distintas situaciones anormales, por lo cual su estudio puede resultar útil en el diagnóstico de diferentes enfermedades y en la evaluación del estado metabólico del organismo aun en individuos sanos.

Resumen

El metabolismo de los aminoácidos y de otros compuestos nitrogenados de bajo peso molecular produce NH_3 , que es una sustancia tóxica, particularmente para el sistema nervioso central. El organismo dispone de mecanismos para la eliminación de esta sustancia, y los principales son la excreción renal de sales de amonio y la síntesis de urea, especialmente esta última.

El riñón puede eliminar amoníaco en forma de sales de amonio. Este proceso es capaz de eliminar el amoníaco originado, no sólo en el propio riñón, sino también el que proviene de otros tejidos, para lo que es de trascendental importancia el transporte de amoníaco a través de la sangre, mediante la síntesis e hidrólisis de la glutamina. Este mecanismo de eliminación del amoníaco se relaciona con los procesos renales de control del equilibrio ácido-básico, por lo cual resulta limitado.

En los animales ureotélicos, la síntesis y excreción de urea es el mecanismo más eficiente para la eliminación del amoníaco. La síntesis de urea se lleva a cabo en el hígado, donde su formación equivale a la unión de 2 moléculas de NH_3 y una de CO_2 , que resultan así eliminadas.

La síntesis de urea es un proceso de carácter cíclico en el que diferentes aminoácidos tienen un papel catalítico favoreciendo las transformaciones sucesivas que se producen. En su etapa final se origina la arginina, que al hidrolizarse libera la molécula de urea ya formada.

El amoníaco de cualquier origen se incorpora al ciclo a través de la reacción inicial de síntesis de carbamil fosfato; la reacción de la deshidrogenasa del glutámico es la principal proveedora de este amoníaco. Otro grupo amino se incorpora al ciclo por medio del ácido aspártico en la síntesis del ácido arginino succínico. En ambos casos, los mecanismos de transaminación aseguran la posibilidad de incorporación del nitrógeno proveniente de diferentes aminoácidos al ciclo de la urea.

Las enfermedades hepáticas que transcurren con daño celular extenso, pueden ocasionar alteraciones de la síntesis de urea por la disminución de la capacidad de síntesis. Esta situación provoca incremento de la concentración de amoníaco en la sangre y suele producir alteraciones del sistema nervioso central.

También se han descrito enfermedades ocasionadas por deficiencias de las enzimas de la ureogénesis. En estos errores congénitos del metabolismo son comunes las alteraciones neurológicas y la intolerancia a la ingestión de proteínas.

Además de la urea y las sales de amonio, por la orina se excretan, en pequeñas cantidades, algunos otros compuestos nitrogenados como el ácido úrico, los pigmentos biliares y la creatinina. Normalmente, la orina sólo contiene trazas de proteínas y de algunos aminoácidos. El estudio de la excreción urinaria de compuestos nitrogenados resulta de utilidad en el diagnóstico de algunas enfermedades y en la valoración del estado metabólico en individuos sanos.

Ejercicios

1. ¿Cuáles son los mecanismos fundamentales de eliminación del amoníaco en el organismo?
2. ¿Explique por qué la eliminación de amoníaco a través de la excreción renal directa es limitada?
3. Enumere los intermediarios del ciclo de la urea.
4. ¿Cuál es el gasto energético de la síntesis de urea y en cuáles etapas se produce éste?
5. Proponga 2 mecanismos para la incorporación del nitrógeno del grupo amino del ácido glutámico a la síntesis de urea.
6. ¿Cuáles son las características generales de las enfermedades que se desarrollan con alteraciones de la síntesis de urea?
7. Enumere algunos compuestos nitrogenados de excreción que se eliminan a través de la orina.